Corrigé du problème : Matrices et déterminants de Gram

Haddad Lotfi

19/04/2026

1. Cas d'une famille liée

Soit $(u) = (u_1, \ldots, u_m)$ une famille liée. Il existe donc une relation de liaison non triviale de la forme : Considérons les colonnes $C_1, \ldots, C_m$ de la matrice de Gram G. Le terme général de la colonne C_j est $g_{ij} = \langle u_i, u_j \rangle$. Par linéarité à droite du produit scalaire, on a pour tout $i \in \{1, \ldots, m\}$:

$$\sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_{ij} = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \langle u_i, u_j \rangle = \left\langle u_i, \sum_{j=1}^{m} \lambda_j u_j \right\rangle = \langle u_i, 0_E \rangle = 0$$

Ainsi, la combinaison linéaire des colonnes $\sum \lambda_j C_j$ est nulle. Les colonnes de G sont liées, donc son déterminant est nul :

$$\mathbf{\Delta(u_1, \ldots, u_m) = 0}$$

2. Lien avec la matrice de la famille

(a) Relation $G = {}^tMM$: Soit $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_p)$ une base orthonormée de F (où $p = \dim F$). La matrice $M = (m_{ki})$ contient en colonnes les coordonnées des vecteurs u_i dans cette base. Ainsi $u_i = \sum_{k=1}^{p} m_{ki}\varepsilon_k$. Le terme général de la matrice ${}^tMM$ au croisement de la ligne i et de la colonne j est :

$$({}^tMM)_{ij} = \sum_{k=1}^{p} m_{ki} m_{kj}$$

Puisque la base (ε) est orthonormée, le produit scalaire $\langle u_i, u_j \rangle$ est égal à la somme des produits de leurs coordonnées respectives :

$$\langle u_i, u_j \rangle = \sum_{k=1}^{p} m_{ki} m_{kj}$$

On en déduit immédiatement que $G = {}^tMM$.

(b) Noyaux et Rangs :

— **Noyaux :** Soit X une matrice colonne de $\mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{R})$. Si $MX = 0$, alors $GX = {}^tM(MX) = 0$. Donc $\mathrm{Ker}(M) \subset \mathrm{Ker}(G)$. Inversement, si $GX = 0$, alors ${}^tXGX = 0$. Or ${}^tXGX = {}^tX{}^tMMX = {}^t(MX)(MX) = \|MX\|^2$. Le carré de la norme euclidienne de MX étant nul, on a $MX = 0$. Donc $\mathrm{Ker}(G) \subset \mathrm{Ker}(M)$. D'où $\mathbf{Ker}(G) = \mathbf{Ker}(M)$.

— **Rangs :** D'après le théorème du rang, $\mathrm{rg}(G) = m - \dim(\mathrm{Ker}(G)) = m - \dim(\mathrm{Ker}(M)) = \mathrm{rg}(M)$. Comme le rang de M est par définition le rang de la famille (u), on a $\mathbf{rg}(G) = \mathbf{rg}(u)$.

3. Étude des valeurs propres de G

(a) Positivité des valeurs propres : Soit λ une valeur propre de G et X un vecteur propre associé ($X \neq 0$). On a $GX = \lambda X$. En multipliant à gauche par ${}^tX$, on obtient :

$$ {}^tXGX = {}^tX(\lambda X) = \lambda {}^tXX = \lambda \|X\|^2 $$

D'autre part, en utilisant la relation $G = {}^tMM$ établie à la question 2 :

$$ {}^tXGX = {}^tX{}^tMMX = {}^t(MX)(MX) = \|MX\|^2 $$

On en déduit l'égalité : $\lambda\|X\|^2 = \|MX\|^2$. Comme $\|MX\|^2 \geq 0$ et $\|X\|^2 > 0$ (car X est un vecteur propre), on a nécessairement $\lambda \geq 0$. La matrice de Gram est donc une matrice **symétrique semi-définie positive**.

(b) Majoration des valeurs propres : La trace d'une matrice est égale à la somme de ses valeurs propres. Notons $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ les valeurs propres de G. On a : Par définition de G, ses éléments diagonaux sont $g_{jj} = \langle u_j, u_j \rangle = \|u_j\|^2$. Ainsi :

$$ \sum_{i=1}^{m} \lambda_i = \sum_{j=1}^{m} \|u_j\|^2 $$

Comme toutes les valeurs propres λ_i sont positives ou nulles d'après la question précédente, chaque valeur propre individuelle est inférieure ou égale à leur somme totale. On en conclut que pour toute valeur propre λ de G :

$$ \lambda \leq \sum_{\mathbf{j=1}}^{\mathbf{m}} \|\mathbf{u_j}\|^{\mathbf{2}} $$

4. Distance à un sous-espace et projection

(a) Positivité du déterminant : D'après la question 2.(b), le rang de G est égal au rang de la famille (u). Puisque (u) est supposée libre, $\mathrm{rg}(G) = m$. La matrice G est donc inversible, son déterminant est non nul. Comme toutes ses valeurs propres sont strictement positives (car $\lambda \geq 0$ et $\det(G) = \prod \lambda_i \neq 0$), le produit des valeurs propres est strictement positif. On en déduit : $\Delta(u_1, \ldots, u_m) > 0$.

(b) Formule de la distance : Soit $x \in E$ et $p(x)$ sa projection orthogonale sur $F = \mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_m)$. On peut écrire $x = p(x) + (x - p(x))$, où $(x - p(x))$ est orthogonal à F, donc à chaque u_i. Posons $d = \|x - p(x)\|$. Dans le déterminant $\Delta(u_1, \ldots, u_m, x)$, la dernière colonne contient les produits scalaires $\langle u_i, x\rangle$ et $\langle x, x\rangle$. Par linéarité et orthogonalité, $\langle u_i, x\rangle = \langle u_i, p(x)\rangle$. En utilisant les propriétés du déterminant (linéarité par rapport à la dernière colonne/ligne), on montre que le déterminant de Gram du système $(u_1, \ldots, u_m, x)$ est égal à celui de $(u_1, \ldots, u_m, x - p(x))$. Comme $(x - p(x))$ est orthogonal à tous les u_i, la matrice de Gram de $(u_1, \ldots, u_m, x - p(x))$ est diagonale par blocs :

$$\begin{pmatrix} G(u_1, \ldots, u_m) & 0 \\ 0 & \|x - p(x)\|^2 \end{pmatrix}$$

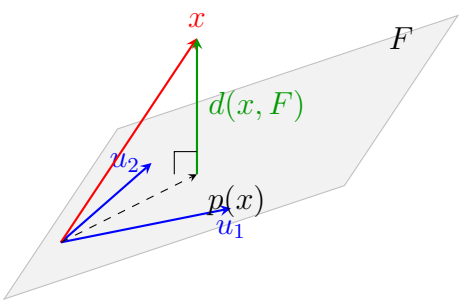
On a donc $\Delta(u_1, \ldots, u_m, x) = \Delta(u_1, \ldots, u_m) \cdot d^2$. D'où : $d^2 = \frac{\Delta(u_1, \ldots, u_m, x)}{\Delta(u_1, \ldots, u_m)}$.

(c) Expression de la projection orthogonale : Le projeté $p(x) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j u_j$ est caractérisé par :

$$\forall i \in \{1, \ldots, m\}, \quad \langle u_i, x - p(x)\rangle = 0 \iff \langle u_i, x\rangle = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \langle u_i, u_j\rangle$$

En notation matricielle, cela s'écrit $G\Lambda = V$, où Λ est le vecteur colonne des (λ_j) et V le vecteur des $(\langle u_i, x\rangle)$. Puisque la famille est libre, G est inversible, d'où :

$$\mathbf{\Lambda = G^{-1}V}$$



Projection orthogonale et distance dans l'espace de Gram

5. Coordonnées covariantes et contravariantes

Soit $(u_1, \ldots, u_n)$ une base de E. Pour tout $x \in E$, on note :
— x_j les coordonnées **contravariantes** : $x = \sum_{j=1}^{n} x_j u_j$.
— $c_i = \langle u_i, x\rangle$ les coordonnées **covariantes**.

Détermination de x : En remplaçant x par sa décomposition dans l'expression de c_i, on obtient :

$$c_i = \left\langle u_i, \sum_{j=1}^{n} x_j u_j \right\rangle = \sum_{j=1}^{n} x_j \langle u_i, u_j\rangle = \sum_{j=1}^{n} g_{ij} x_j$$

En notant X le vecteur colonne des coordonnées contravariantes et C celui des coordonnées covariantes, on a la relation matricielle :

$$C = GX \iff \mathbf{X} = \mathbf{G^{-1}C}$$

Puisque (u) est une base, G est inversible (d'après 4.a). Le vecteur x est donc déterminé de manière unique par ses coordonnées covariantes via ses composantes $x_j = \sum_{k=1}^{n} (G^{-1})_{jk} c_k$.

6. Réalisation d'une matrice de Gram

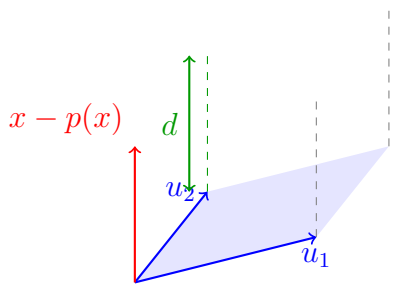
Soit H une matrice carrée symétrique d'ordre n à valeurs propres positives ou nulles. D'après le théorème spectral, H est diagonalisable dans une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$. Il existe une matrice orthogonale P et une matrice diagonale D telles que :

$$H = PD^tP$$

Soit $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. Puisque les $\lambda_i \geq 0$, on peut définir la matrice racine carrée $\Delta = \mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n})$ telle que $\Delta^2 = D$. On pose alors $M = \Delta^t P$. On a :

$${}^tMM = P\Delta\Delta^tP = PD^tP = H$$

En notant $v_1, \ldots, v_n$ les colonnes de la matrice M, la relation $H = {}^tMM$ montre (d'après la question 2.a) que H est la matrice de Gram de la famille $(v_1, \ldots, v_n)$ dans $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique. **Conclusion :** Toute matrice symétrique semi-définie positive est une matrice de Gram.



Le déterminant de Gram $\Delta(u_1, \ldots, u_m)$ correspond au carré du volume du parallélotope construit sur les vecteurs.